

Active Directory Lab

Teil 4

-Wazuh SIEM & Sysmon Integration-

Einleitung

Im vierten Teil des Active Directory Homelabs wurde eine zentrale Sicherheitsüberwachungsumgebung mit Wazuh und Sysmon aufgebaut.

Ziel des Projekts war es, Windows Endpunkte innerhalb der Domänenumgebung zentral zu überwachen und sicherheitsrelevante Ereignisse in Echtzeit zu analysieren.

Hierfür wurde ein Ubuntu Server als Wazuh SIEM-Plattform eingesetzt. Zusätzlich wurde auf dem Windows Client Sysmon installiert, um detaillierte Windows Ereignisse wie Prozessstarts und PowerShell Ausführungen zu erfassen.

Die gesammelten Ereignisse wurden anschließend an den Wazuh Server übertragen, dort verarbeitet und im Dashboard visualisiert.

Ziel des Projekts

Im Rahmen dieses Projekts sollten:

- Sicherheitsereignisse zentral gesammelt werden
- Windows Prozesse überwacht werden
- verdächtige Aktivitäten erkannt werden
- Logs analysiert werden
- grundlegende SIEM Funktionen umgesetzt werden

Verwendete Technologien

Technologie	Zweck
Ubuntu Server 22.04	Wazuh Server
Wazuh	SIEM
Sysmon	Erweiterte Windows logs
Windows Server 2022	Domain Controller
Windows 10 Pro	Überwacher Client
Active Directory	Benutzer- und Netzwerkverwaltung
Oracle VirtualBox	Virtualisierung
Netplan	Linux Netzwerkkonfiguration
PowerShell	Wazuh-Agent & Sysmon Installation

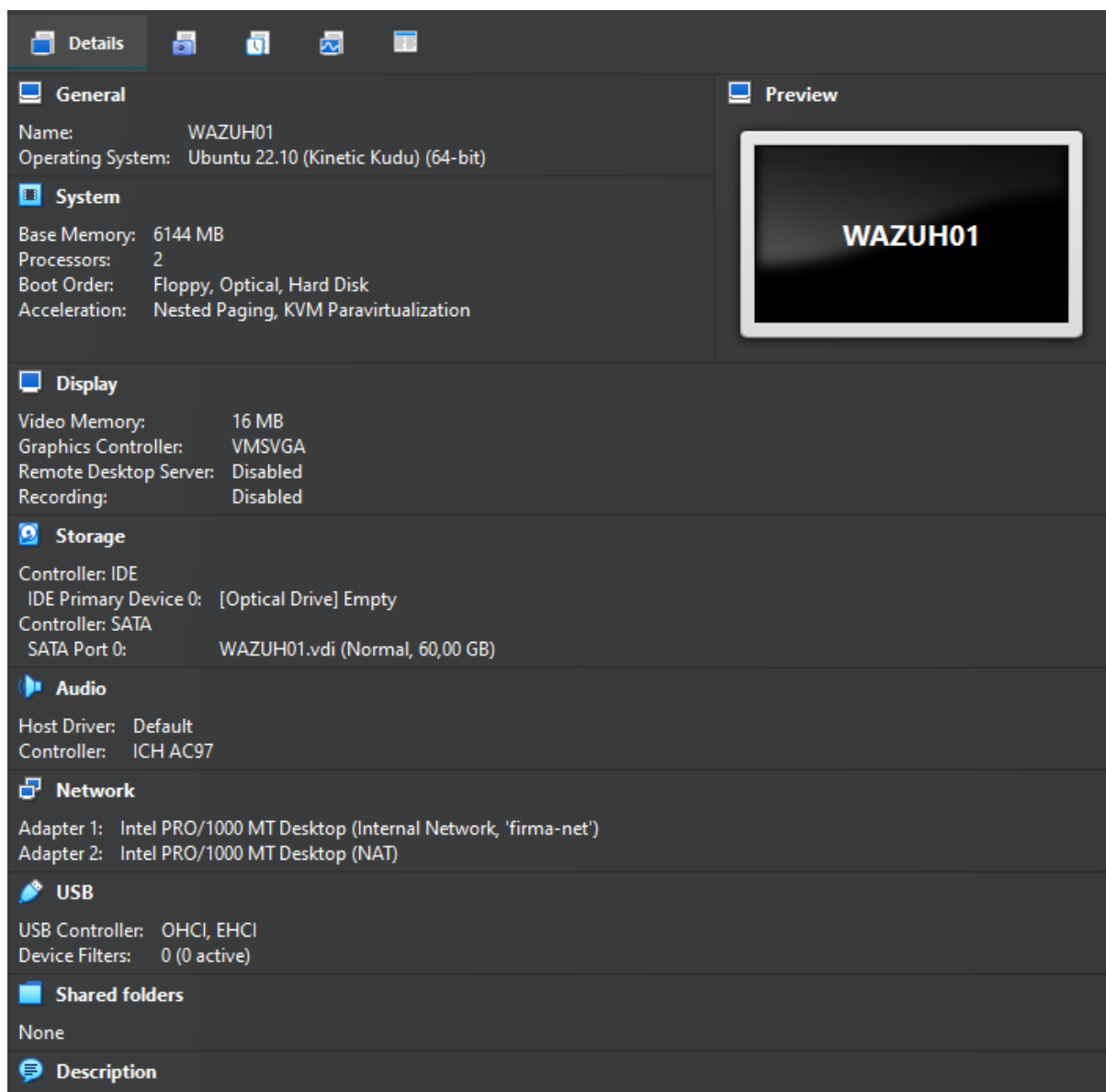
1. Erstellung der Ubuntu-Server

Zunächst wurde eine neue Ubuntu-Server VM in Oracle VirtualBox erstellt.

Der Server dient später als zentrale Wazuh- und Monitoring Plattform.

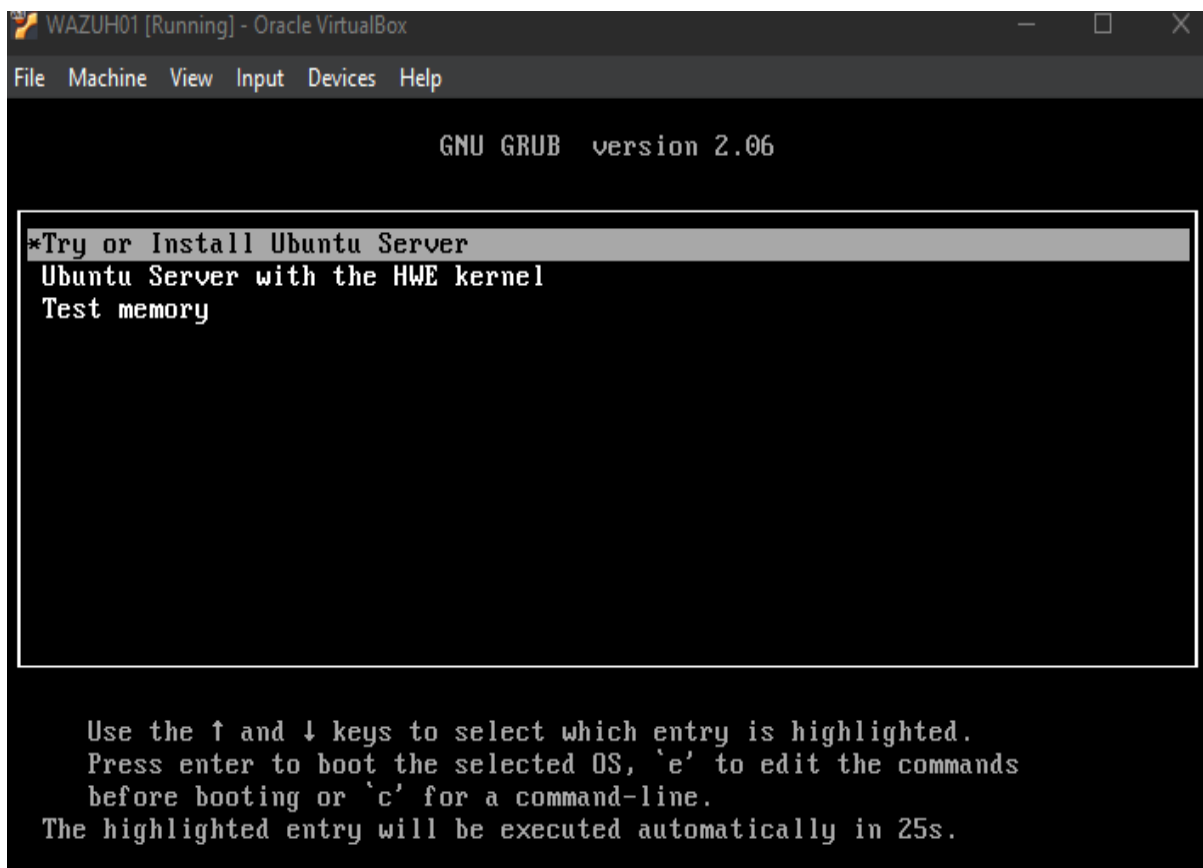
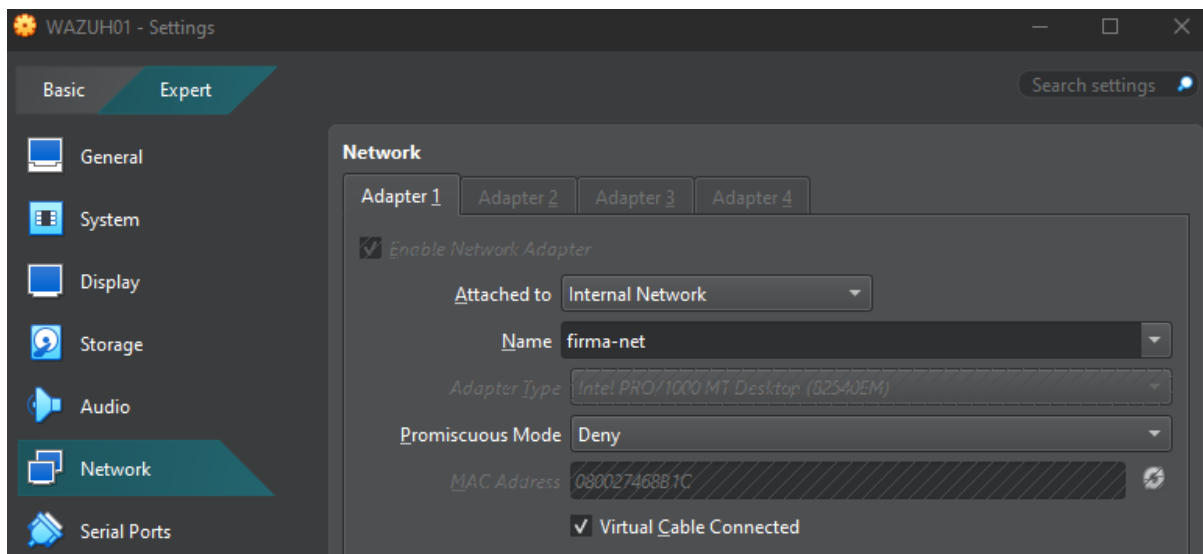
Verwendete Konfiguration:

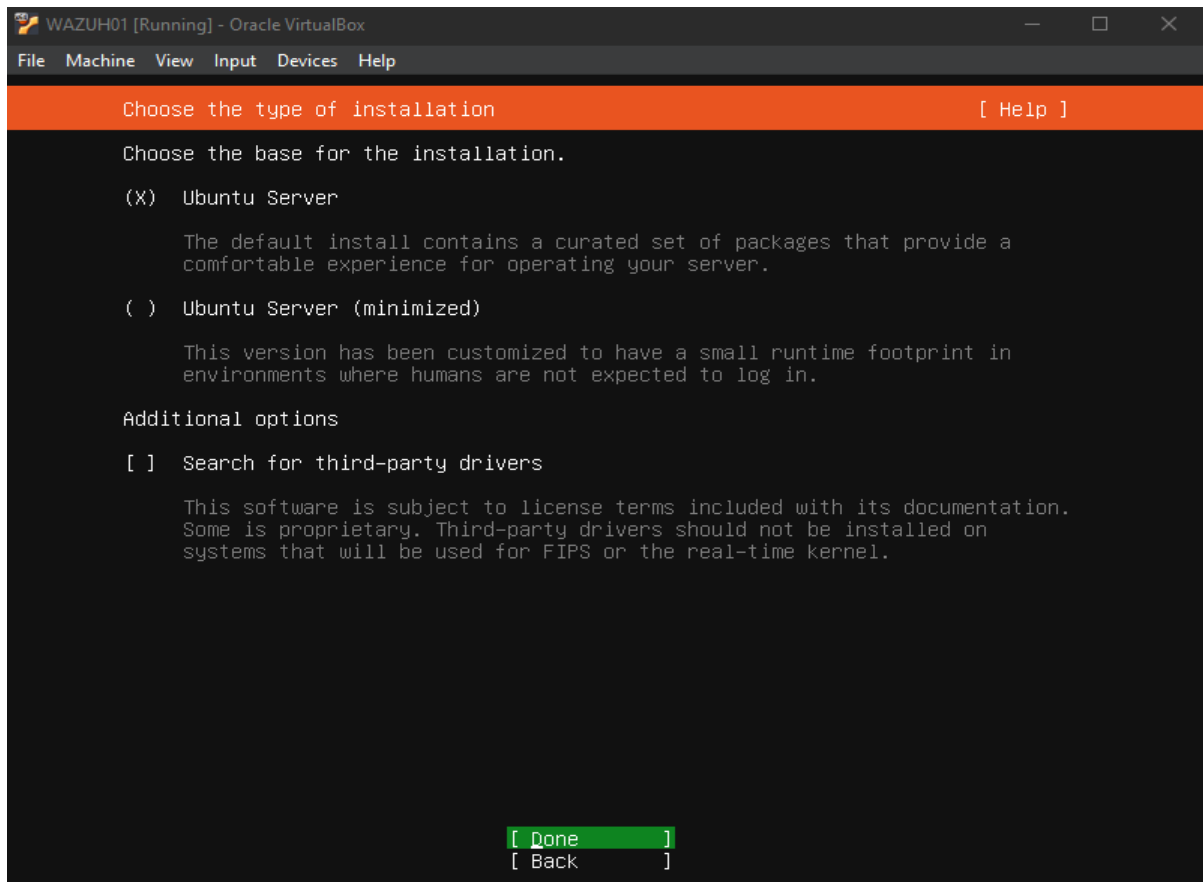
- Ubuntu Server 22.04
- 6 GB RAM
- 2 CPU-Kerne
- 60 GB virtuelle Festplatte



VM Übersicht in VirtualBox

Ubuntu Installation starten

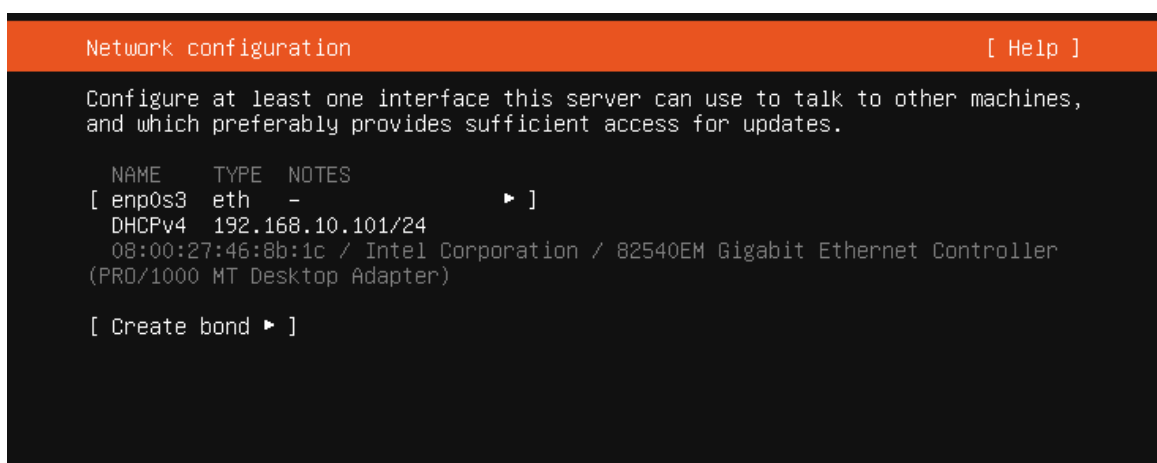




2. Installation von Ubuntu Server

Während der Installation wurden Benutzerkonto, Hostname und Netzwerk konfiguriert.

Zusätzlich wurde OpenSSH aktiviert, damit der Server später remote verwaltet werden kann.



Profile configuration [\[Help \]](#)

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen, but a password is still needed for sudo.

Your name:

Your servers name:
The name it uses when it talks to other computers.

Pick a username:

Choose a password:

Confirm your password:

SSH configuration [\[Help \]](#)

You can choose to install the OpenSSH server package to enable secure remote access to your server.

☒ Install OpenSSH server

☒ Allow password authentication over SSH

[\[Import SSH key ► \]](#)

AUTHORIZED KEYS

No authorized key

Installation complete! [\[Help \]](#)

```
curtin command curthooks
configuring apt configuring apt
installing missing packages
Installing packages on target system: ['grub-pc']
configuring iscsi service
configuring raid (mdadm) service
configuring NVMe over TCP
installing kernel
setting up swap
apply networking config
writing etc/fstab
configuring multipath
updating packages on target system
configuring pollinate user-agent on target
updating initramfs configuration
configuring target system bootloader
installing grub to target devices
copying metadata from /cdrom
final system configuration
calculating extra packages to install
installing openssh-server
retrieving openssh-server
curtin command system-install
unpacking openssh-server
curtin command system-install
configuring cloud-init
restoring apt configuration
subiquity/Late/run:
```

[\[View full log \]](#)

[\[Reboot Now \]](#)

wazuh01 login: admin1
Password:

3. Netzwerkkonfiguration des Wazuh Servers

Der Ubuntu-Server wurde mit zwei Netzwerkadaptern konfiguriert:

- Interner Adapter für die Kommunikation innerhalb des Homelabs
- NAT-Adapter für Internetzugriff

Die interne Netzwerkkarte wurde für die Verbindung zum Active Directory Netzwerk verwendet.

Der zusätzliche NAT-Adapter wurde benötigt, um:

- Ubuntu Pakete herunterzuladen
- Wazuh zu installieren
- den Wazuh-Agent auf dem Windows Client herunterzuladen
- Internetzugriff innerhalb der VM bereitzustellen

Die interne Netzwerkkarte erhielt eine statische IP-Adresse.

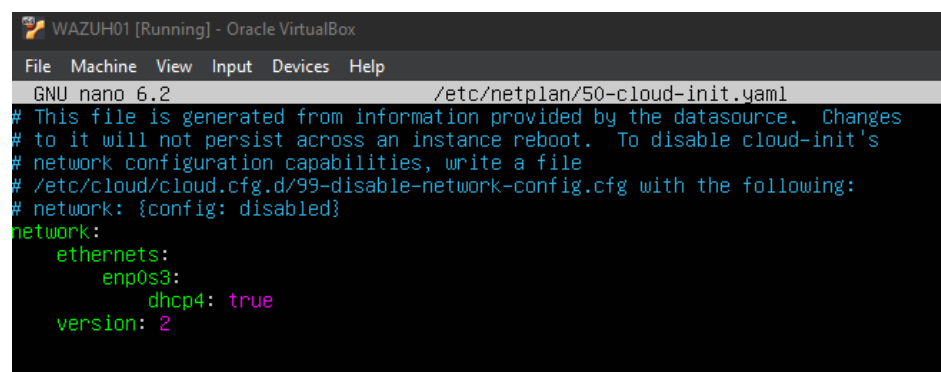
Verwendete Interfaces:

enp0s3 → internes Netzwerk

enp0s8 → NAT / Internetzugriff

```
admin1@wazuh01:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:46:8b:1c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.101/24 metric 100 brd 192.168.10.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 690798sec preferred_lft 690798sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe46:8b1c/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
admin1@wazuh01:~$
```

Automatisch vergebene IP-Adresse an enp0s3.



```
WAZUH01 [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
GNU nano 6.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
# This file is generated from information provided by the datasource. Changes
# to it will not persist across an instance reboot. To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
      version: 2
```

Netzwerkkonfiguration vor Änderung.

```

GNU nano 6.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
# This file is generated from information provided by the datasource.  Changes
# to it will not persist across an instance reboot.  To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.10.30/24
      gateway4: 192.168.10.1
      nameservers:
        addresses:
          - 192.168.10.10

```

Neue Netplan Konfiguration.

```

admin1@wazuh01:~$ sudo netplan apply
** (generate:1330): WARNING **: 19:50:23.052: `gateway4` has been deprecated, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.
WARNING:root:Cannot call Open vSwitch: ovssdb-server.service is not running.

** (process:1328): WARNING **: 19:50:23.552: `gateway4` has been deprecated, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.

** (process:1328): WARNING **: 19:50:23.696: `gateway4` has been deprecated, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.

** (process:1328): WARNING **: 19:50:23.697: `gateway4` has been deprecated, use default routes instead.
See the 'Default routes' section of the documentation for more details.
admin1@wazuh01:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:46:8b:1c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.30/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe46:8b1c/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
admin1@wazuh01:~$ _

```

Netzwerkkonfiguration anwenden.


```

admin1@wazuh01:~$ ping 192.168.10.10
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.403 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.390 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.587 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.407 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.434 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.398 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=7 ttl=128 time=0.405 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=8 ttl=128 time=0.439 ms
^C
--- 192.168.10.10 ping statistics ---
8 packets transmitted, 8 received, 0% packet loss, time 7141ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.390/0.432/0.587/0.060 ms

```

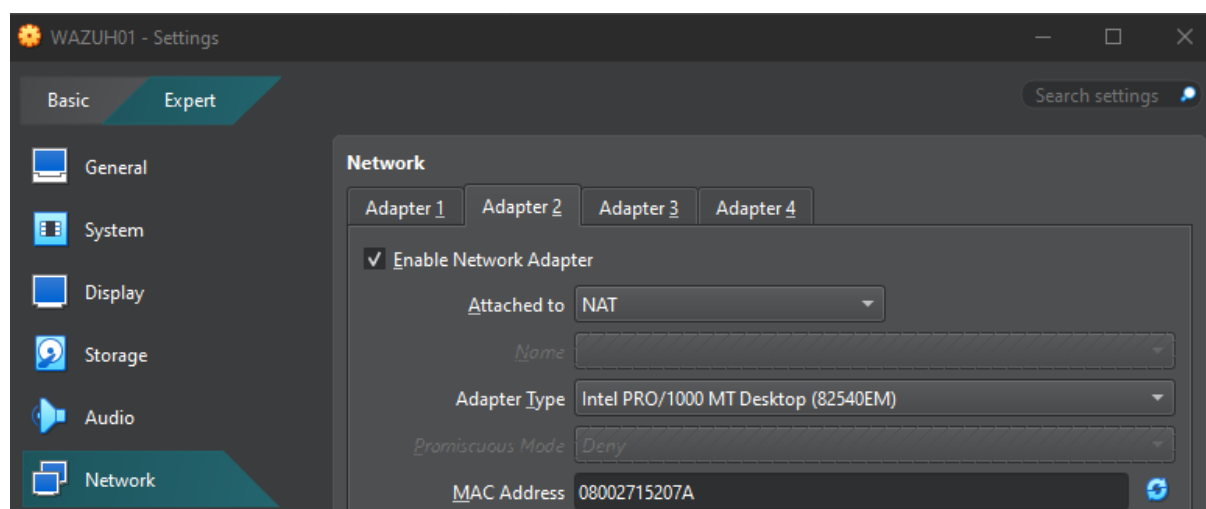
Verbindung zum Domain Controller testen.

```

admin1@wazuh01:~$ ping google.com
ping: google.com: Temporary failure in name resolution
admin1@wazuh01:~$ ping google.com
ping: google.com: Temporary failure in name resolution
admin1@wazuh01:~$ _

```

Kein Internetzugriff ohne NAT.



Zweiten Netzwerkadapter hinzufügen.

```

admin1@wazuh01:~$ sudo nano /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg_
GNU nano 6.2 /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg *
network: {config: disabled}

```

Cloud-Init Netzwerküberschreibung deaktivieren, damit die Netzwerkkonfigurationen nach dem Neustart vorhanden bleiben.

```

GNU nano 6.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml *
# This file is generated from information provided by the datasource.  Changes
# to it will not persist across an instance reboot.  To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.10.30/24
      nameservers:
        addresses:
          - 192.168.10.10

    enp0s8:
      dhcp4: true

```

NAT dhcp4 zufügen.

```

admin1@wazuh01:~$ sudo netplan apply
WARNING:root:Cannot call Open vSwitch: ovsdb-server.service is not running.
admin1@wazuh01:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:46:8b:1c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.30/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe46:8b1c/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:15:20:7a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.3.15/24 metric 100 brd 10.0.3.255 scope global dynamic enp0s8
        valid_lft 86345sec preferred_lft 86345sec
    inet6 fd17:625c:f037:3:a00:27ff:fe15:207a/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86346sec preferred_lft 14346sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe15:207a/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
admin1@wazuh01:~$

```

Interfaces prüfen.

```

admin1@wazuh01:~$ ping google.com
PING google.com (142.251.14.101) 56(84) bytes of data:
64 bytes from pm-in-f101.1e100.net (142.251.14.101): icmp_seq=1 ttl=64 time=18.0 ms
64 bytes from pm-in-f101.1e100.net (142.251.14.101): icmp_seq=2 ttl=64 time=18.1 ms
64 bytes from pm-in-f101.1e100.net (142.251.14.101): icmp_seq=3 ttl=64 time=18.0 ms
64 bytes from pm-in-f101.1e100.net (142.251.14.101): icmp_seq=4 ttl=64 time=18.0 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3074ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.983/18.040/18.148/0.063 ms
admin1@wazuh01:~$ _

```

Internetverbindung testen.

4. Installation von Wazuh

Nach erfolgreicher Netzwerkkonfiguration wurde das Ubuntu System aktualisiert und anschließend Wazuh installiert.

Installierte Komponenten:

- Wazuh Manager
- Wazuh Indexer
- Wazuh Dashboard

Dadurch entstand eine zentrale SIEM- und Monitoring Umgebung.

```
admin1@wazuh01:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y_
```

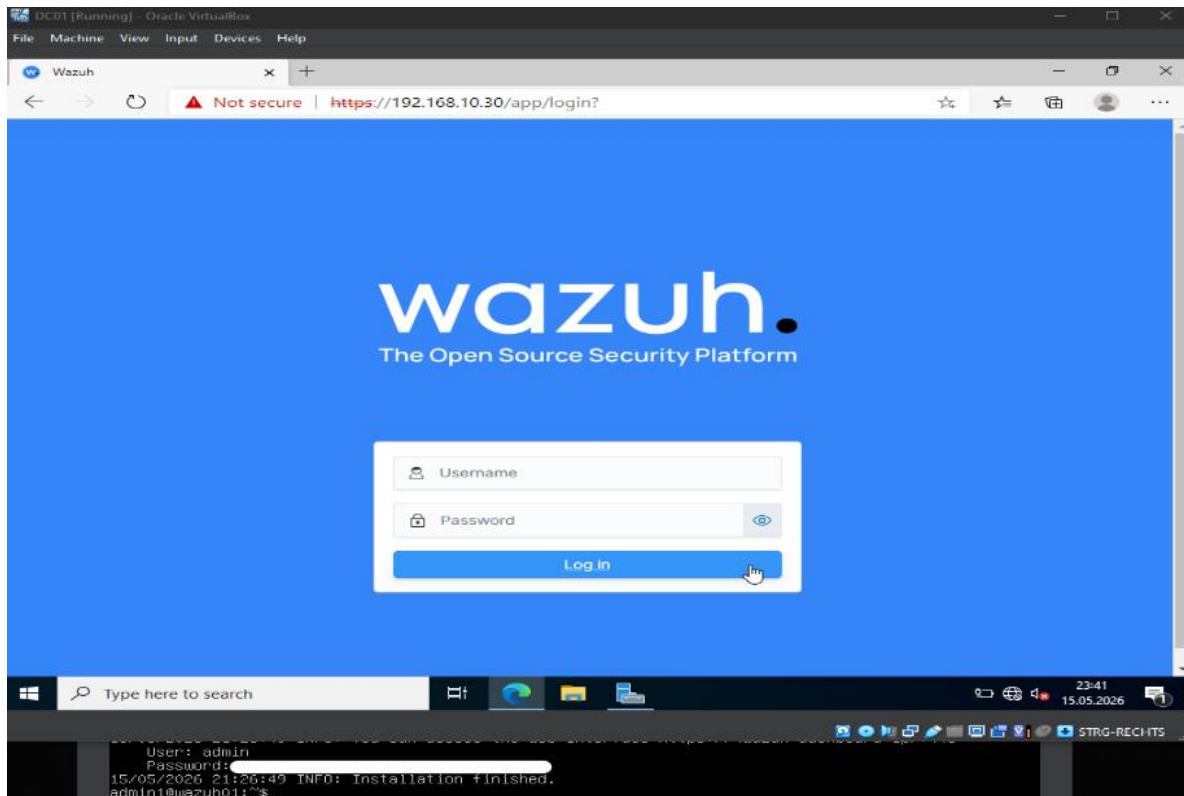
Ubuntu-System aktualisieren.

```
admin1@wazuh01:~$ curl -sO https://packages.wazuh.com/4.11/wazuh-install.sh && sudo bash ./wazuh-install.sh -a
```

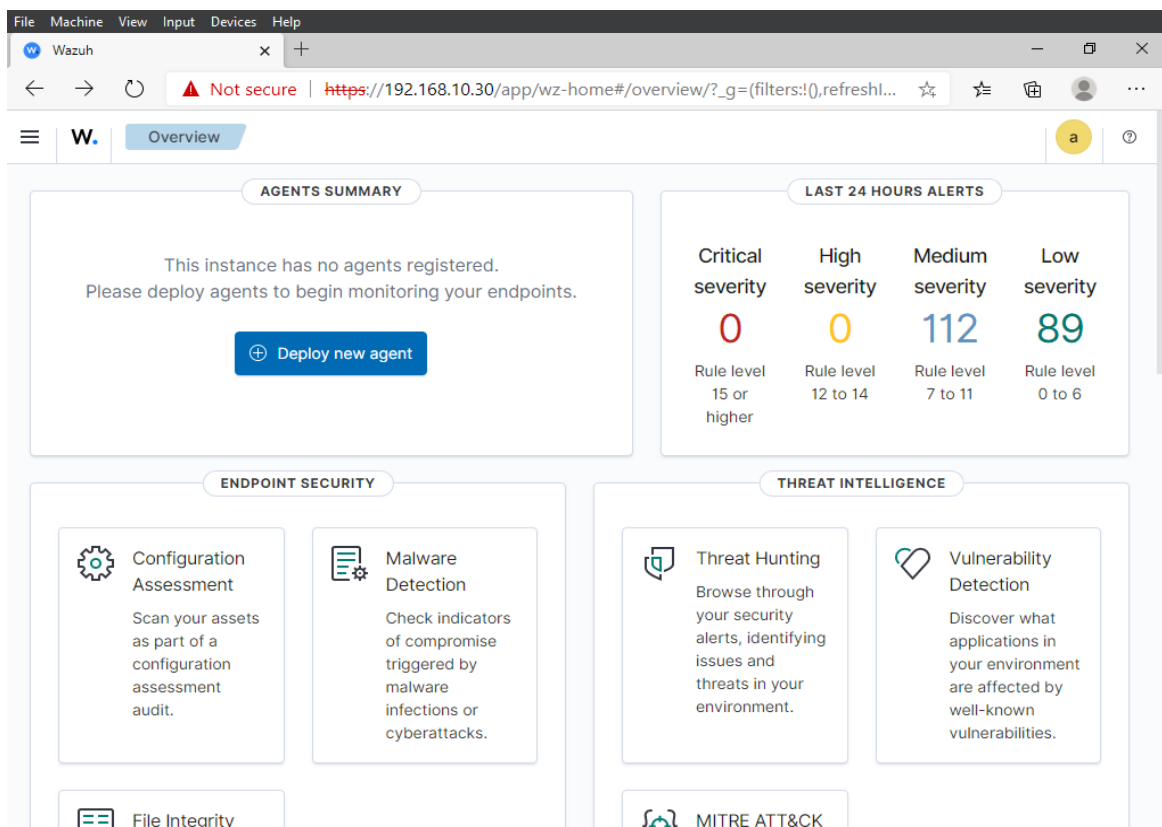
Wazuh Installer herunterladen und Installation starten.

```
User: admin
Password:
15/05/2026 21:26:49 INFO: Installation finished.
admin1@wazuh01:~$ _
```

Installation erfolgreich abgeschlossen.



Wazuh Login Seite auf dem Windows Server öffnen.



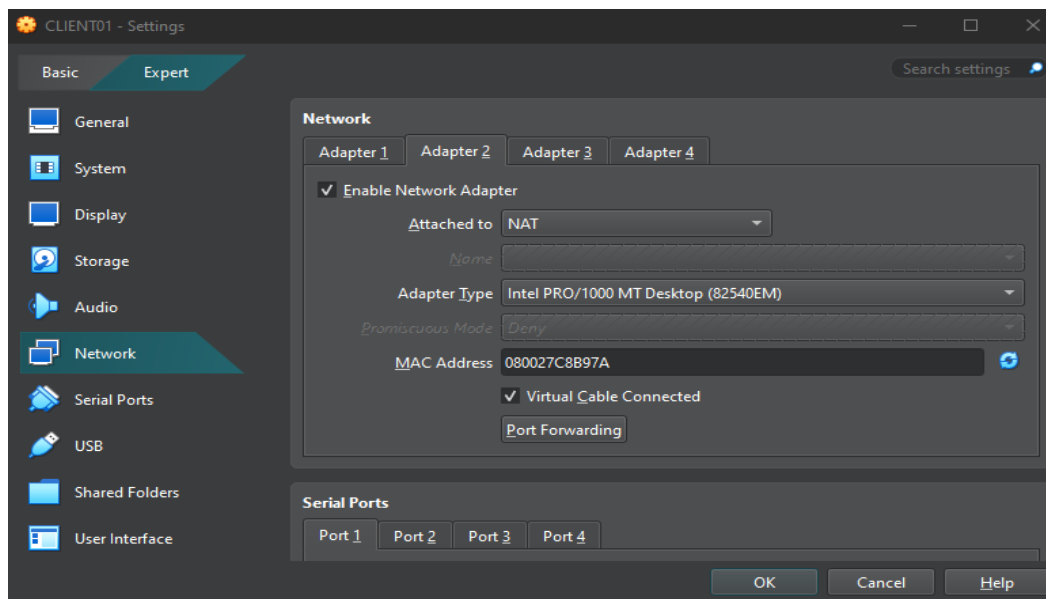
Erstes Dashboard anzeigen.

5. Deployment des Wazuh Agents

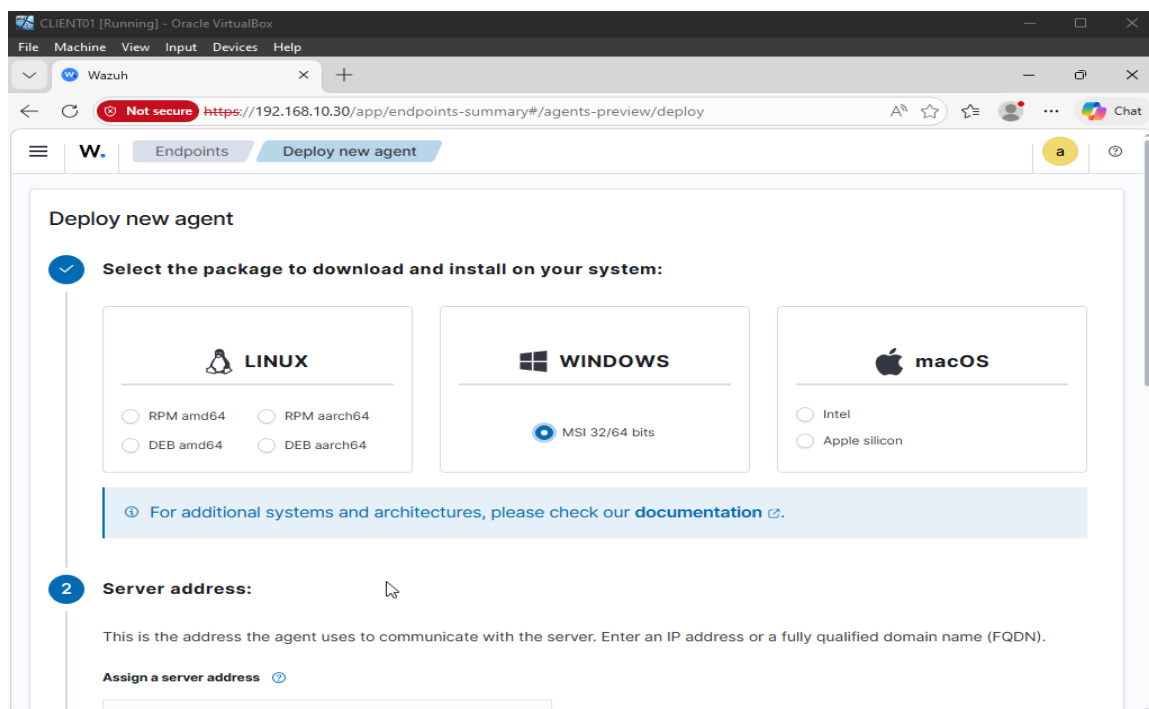
Damit der Windows Client überwacht werden kann, wurde der Wazuh Agent auf CLIENT01 installiert.

Der Agent sendet Sicherheitsereignisse direkt an den Wazuh Server.

Damit der Agent heruntergeladen werden konnte, erhielt der Windows Client zusätzlich einen NAT-Adapter.



NAT-Adapter für CLIENT01 aktivieren.



Agent Konfiguration vorbereiten.



Server address:

This is the address the agent uses to communicate with the server. Enter an IP address or a fully qualified domain name (FQDN).

Assign a server address [?](#)

☒ Remember server address



Optional settings:

By default, the deployment uses the hostname as the agent name. Optionally, you can use a different agent name in the field below.

Assign an agent name: [?](#)

Agent Konfiguration vervollständigen.

4

Run the following commands to download and install the agent:

```
Invoke-WebRequest -Uri https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.11.2-1.msi -OutFile $env:tmp\wazuh-agent; msixec.exe /i $env:tmp\wazuh-agent /q WAZUH_MANAGER='192.168.10.30' WAZUH_AGENT_NAME='CLIENT01'
```

Requirements

- You will need administrator privileges to perform this installation.
- PowerShell 3.0 or greater is required.

Keep in mind you need to run this command in a Windows PowerShell terminal.

5

Start the agent:

```
NET START WazuhSvc
```

Agent Konfiguration generieren.

```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32> Invoke-WebRequest -Uri https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.11.2-1.msi -OutFile $env:tmp\wazuh-agent; msixec.exe /i $env:tmp\wazuh-agent /q WAZUH_MANAGER='192.168.10.30' WAZUH_AGENT_NAME='CLIENT01'
```

PowerShell Installationsbefehl.

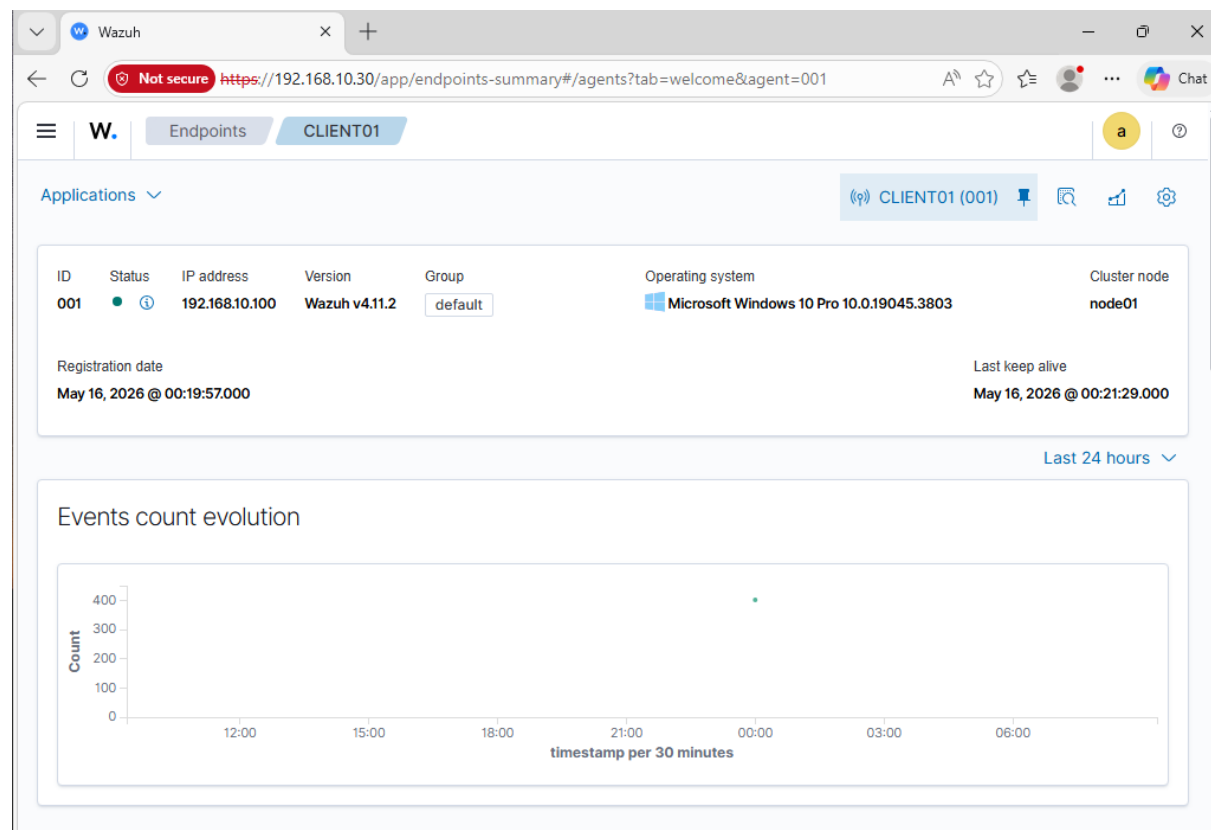
```

PS C:\Windows\system32> Invoke-WebRequest -Uri https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.11.2-1.msi -OutFile
$env:tmp\wazuh-agent; msexec.exe /i $env:tmp\wazuh-agent /q WAZUH_MANAGER='192.168.10.30'
PS C:\Windows\system32> NET START WazuhSvc
The Wazuh service is starting.
The Wazuh service was started successfully.

PS C:\Windows\system32>

```

Wazuh Agent Dienst gestartet.



Client erfolgreich verbunden.

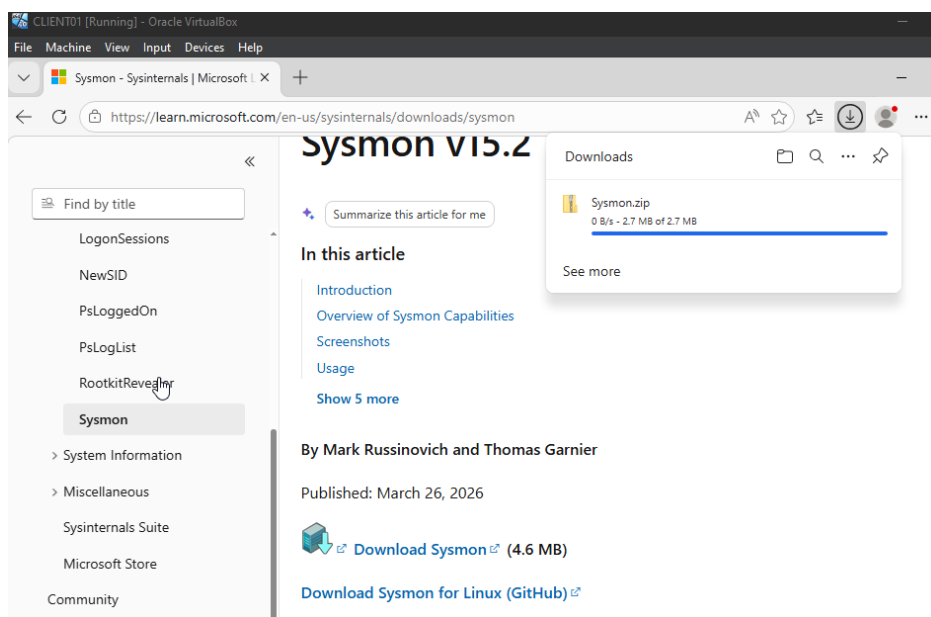
6. Installation von Sysmon

Zur erweiterten Überwachung von Windows Prozessen wurde zusätzlich Sysmon installiert.

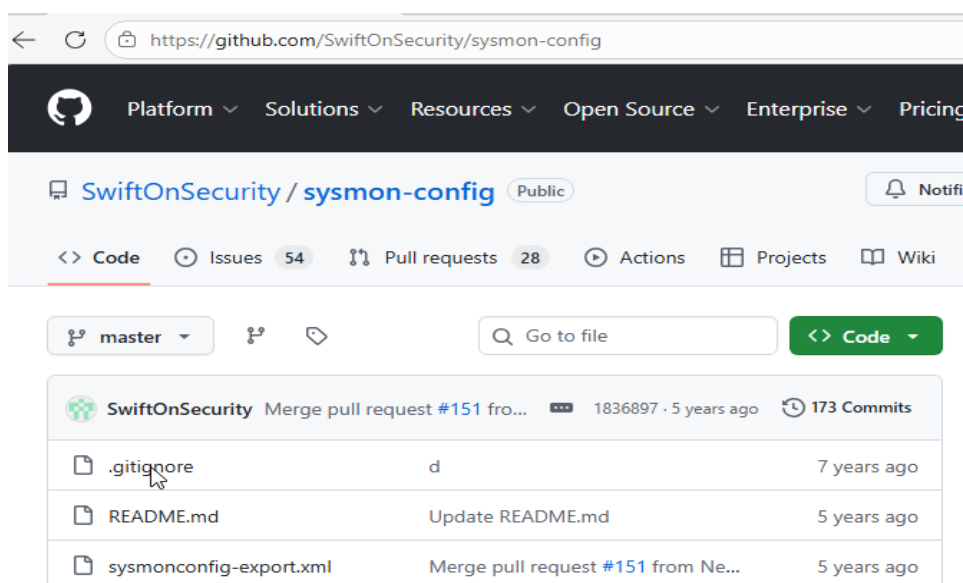
Sysmon erstellt detaillierte Sicherheitsereignisse zu:

- Prozessstarts
- PowerShell-Ausführungen
- Netzwerkverbindungen
- Dateiänderungen

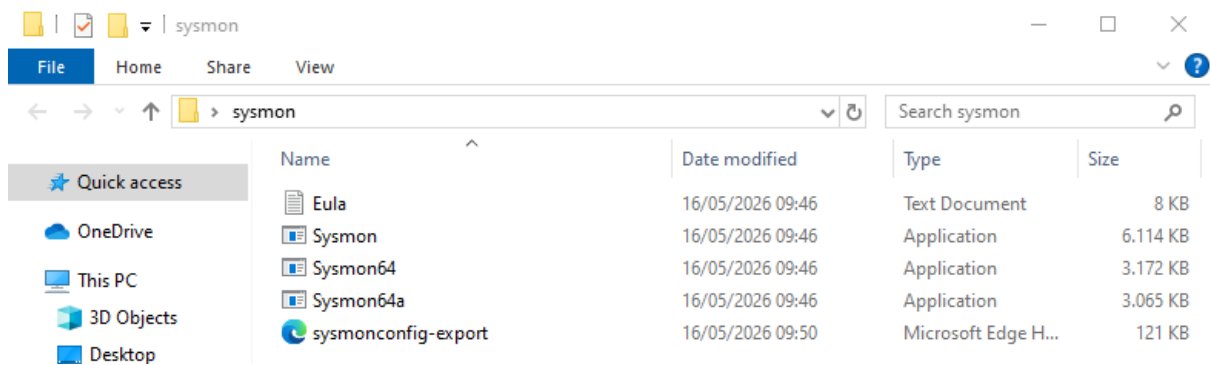
Zusätzlich wurde eine vorkonfigurierte XML-Regeldatei verwendet.



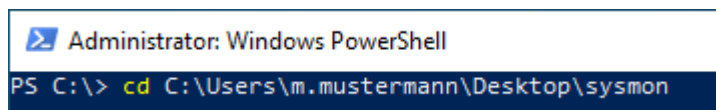
Sysmon herunterladen.



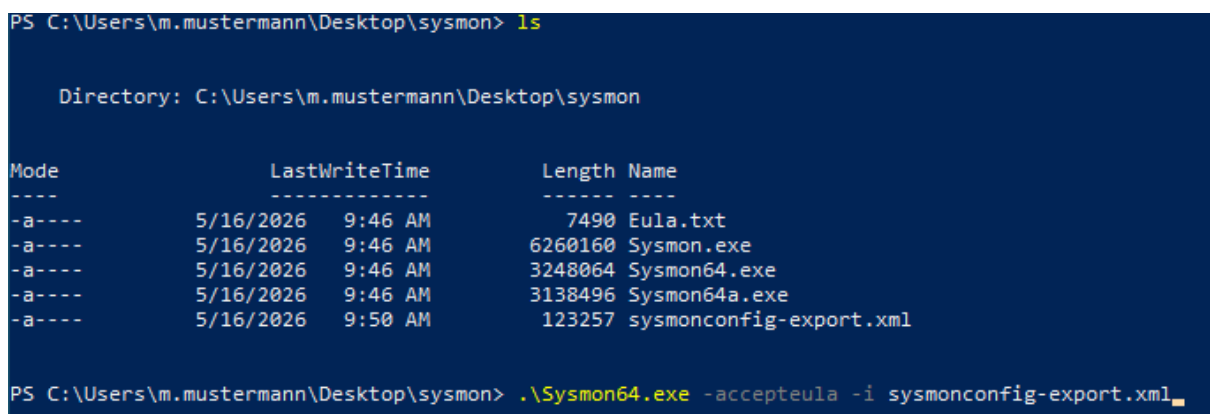
Sysmon Konfiguration herunterladen.



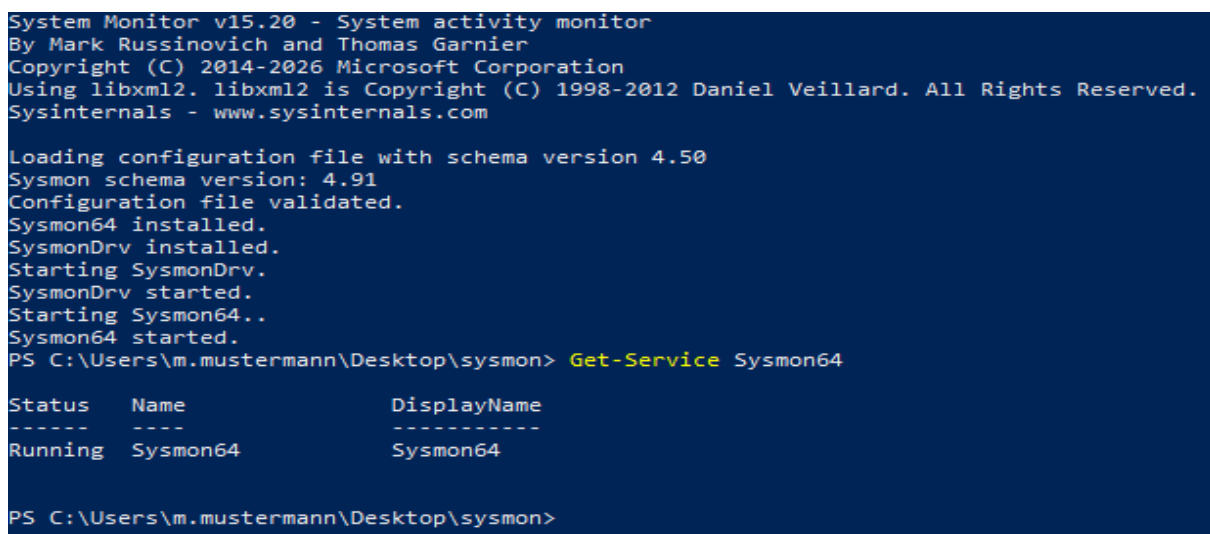
Sysmon Konfiguration im gleichen Ordner speichern.



PowerShell im Sysmon Ordner öffnen.



Sysmon installieren.

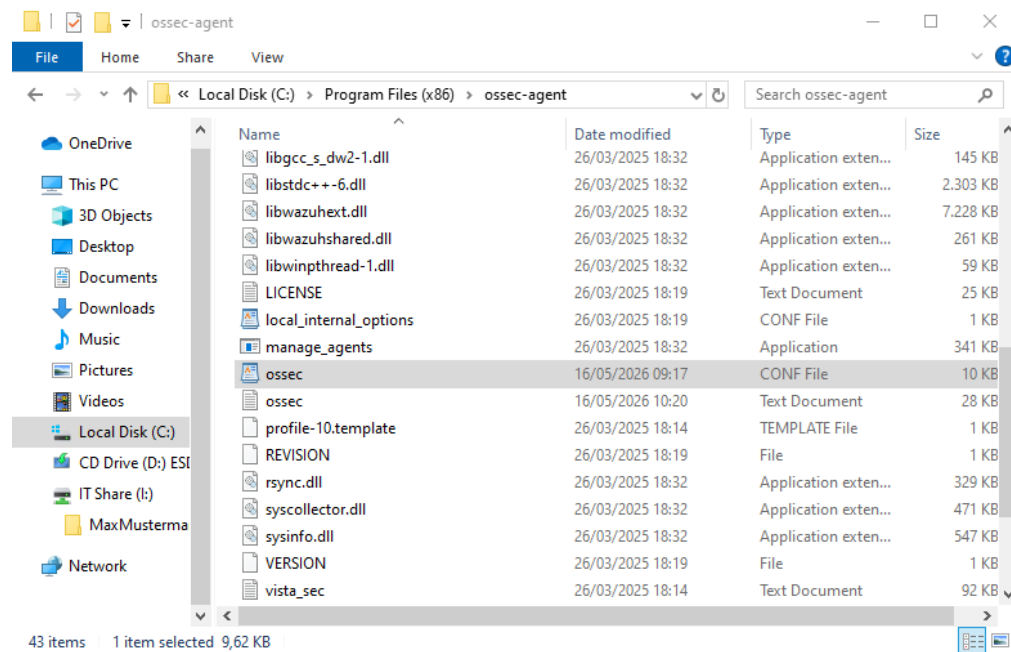


Sysmon Dienst erfolgreich gestartet.

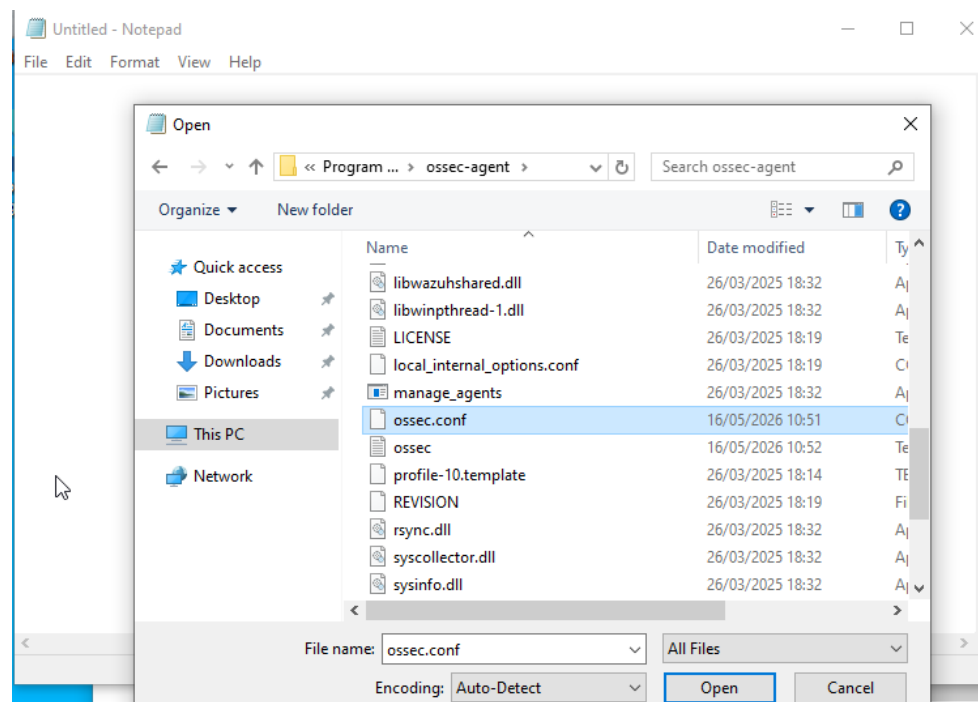
7. Wazuh und Sysmon verbinden

Damit Wazuh die Sysmon Ereignisse empfangen kann, wurde die Datei ossec.conf angepasst.

Zusätzlich wurden eigene lokale Wazuh Regeln erstellt, um bestimmte Prozesse automatisch zu erkennen.



Problem: Keine Logs trotz Sysmon, man muss ossec.conf als Administrator öffnen.

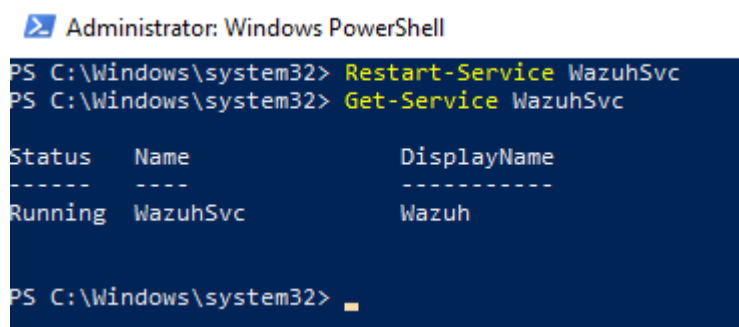


Notepad als Administrator öffnen und damit ossec.conf aufmachen.

```
<localfile>
  <location>Microsoft-Windows-Sysmon/Operational</location>
  <log_format>eventchannel</log_format>
</localfile>
```

```
</ossec_config>
```

Sysmon <localfile> Block hinzufügen und speichern.

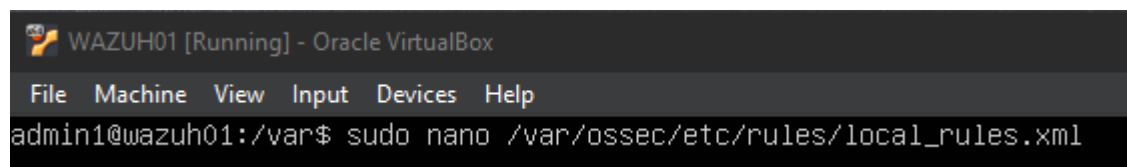


```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> Restart-Service WazuhSvc
PS C:\Windows\system32> Get-Service WazuhSvc

Status      Name      DisplayName
-----
Running     WazuhSvc  Wazuh

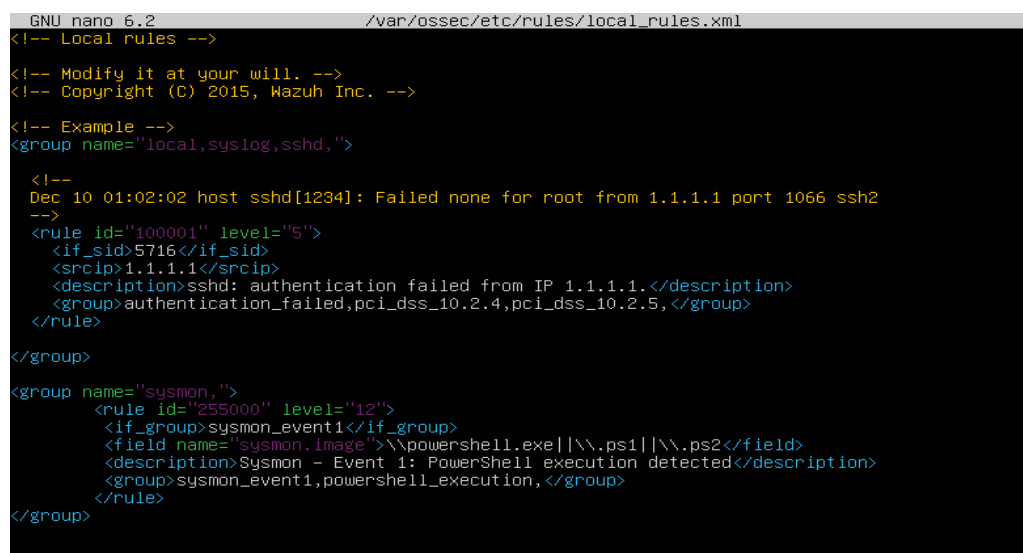
PS C:\Windows\system32>
```

Wazuh Agent Dienst neustarten.



```
WAZUH01 [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
admin1@wazuh01:/var$ sudo nano /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml
```

Eigene Wazuh Regeln konfigurieren auf dem Ubuntu Server.



```
GNU nano 6.2 /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml
<!-- Local rules -->
<!-- Modify it at your will. -->
<!-- Copyright (C) 2015, Wazuh Inc. -->
<!-- Example -->
<group name="local,syslog,sshd,">
  <!--
  Dec 10 01:02:02 host sshd[1234]: Failed none for root from 1.1.1.1 port 1066 ssh2
  -->
  <rule id="100001" level="5">
    <if_sid>5716</if_sid>
    <srcip>1.1.1.1</srcip>
    <description>sshd: authentication failed from IP 1.1.1.1.</description>
    <group>authentication_failed,pci_dss_10.2.4,pci_dss_10.2.5,</group>
  </rule>
</group>
<group name="sysmon,">
  <rule id="255000" level="12">
    <if_group>sysmon_event1</if_group>
    <field name="sysmon.image">\\powershell.exe||\\ps1||\\ps2</field>
    <description>Sysmon - Event 1: PowerShell execution detected</description>
    <group>sysmon_event1,powershell_execution,</group>
  </rule>
</group>
```

Zweiten Group Block hinzufügen.

```
admin1@wazuh01:/var$ sudo systemctl restart wazuh-manager
```

Wazuh Manager neustarten.

```
File Machine View Input Devices Help
admin1@wazuh01:~$ sudo tail -f /var/ossec/logs/alerts/alerts.json_
```

Live Logs anzeigen.

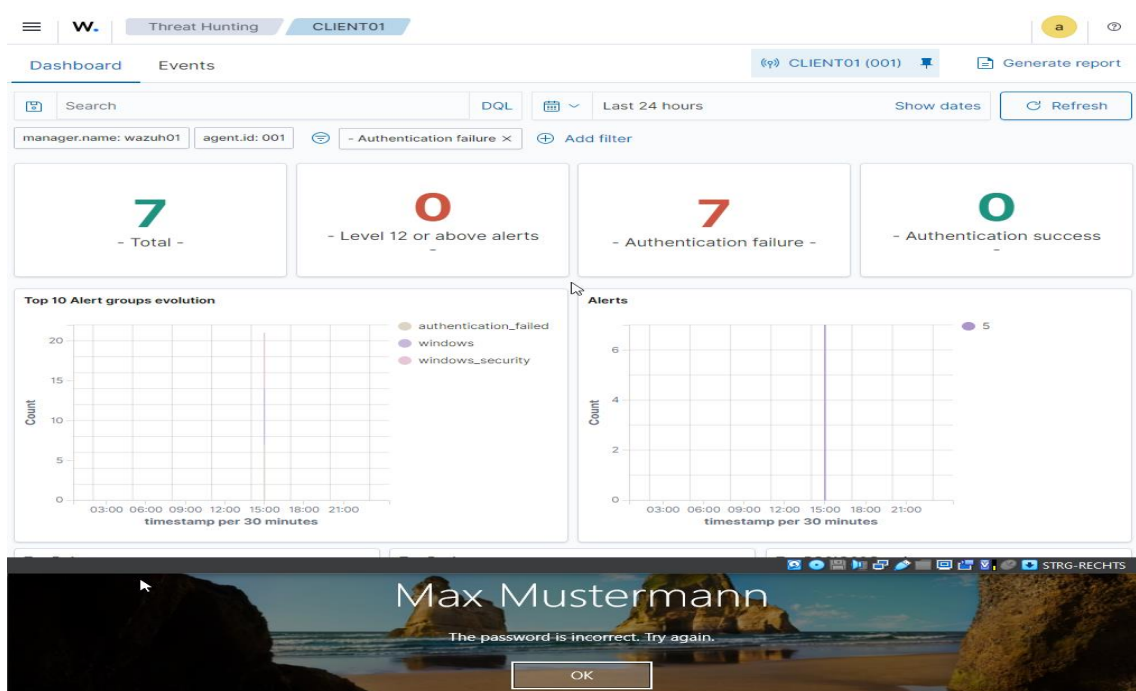
8. Sicherheitereignisse testen

Zum Testen wurden PowerShell Prozesse und fehlerhafte Anmeldungen auf dem Windows Client ausgeführt.

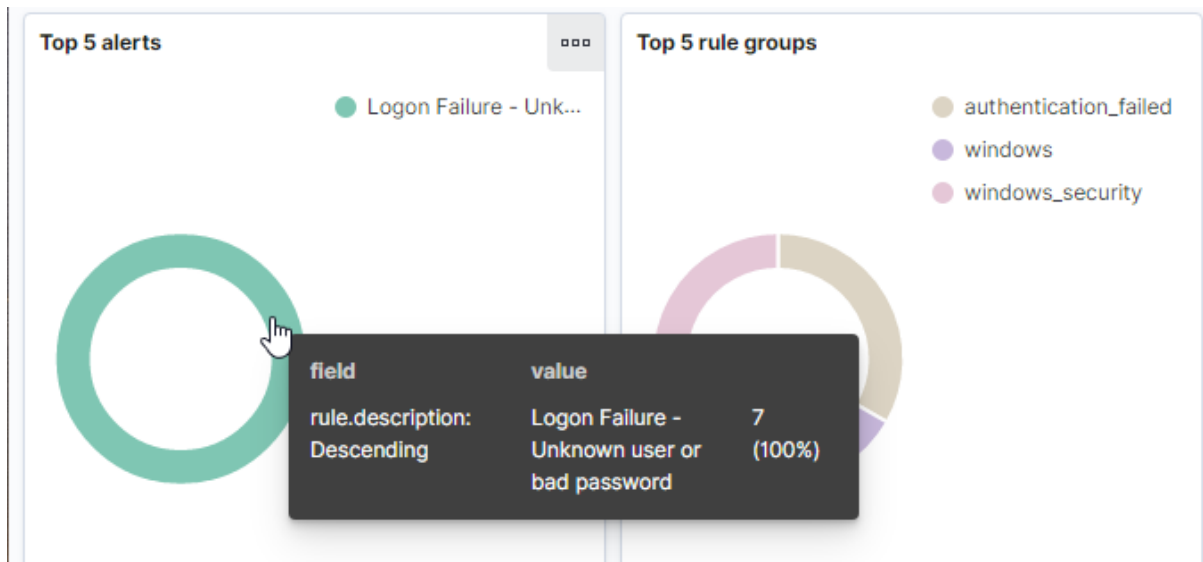
Die Ereignisse wurden erfolgreich:

- von Sysmon erkannt
- an Wazuh gesendet
- analysiert
- im Dashboard visualisiert

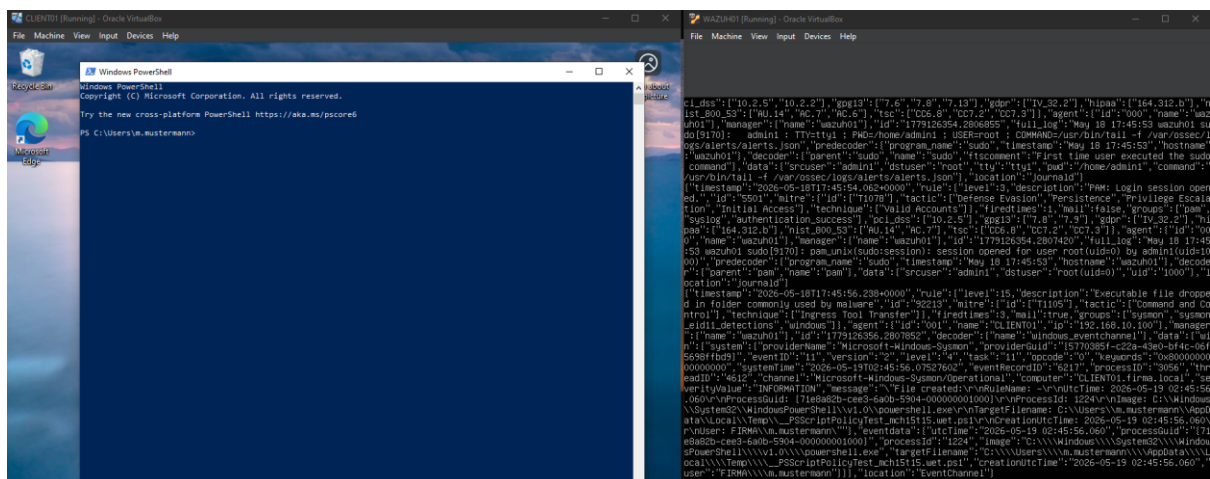
Zusätzlich erzeugte die benutzerdefinierte Regel Level 15 Warnungen.



Fehlgeschlagene Passwortversuche



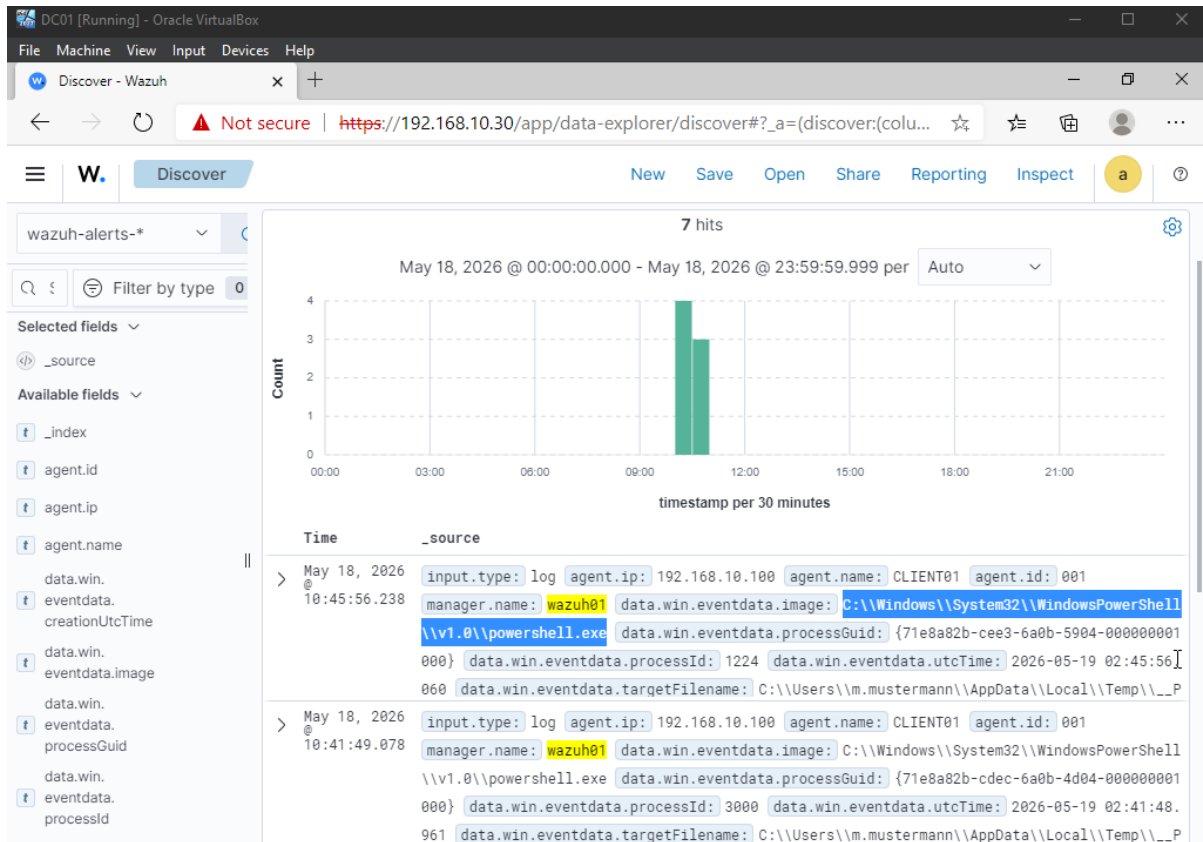
Fehlgeschlagene Passwortversuche



PowerShell auf CLIENT01 starten.



Level 15 Sicherheitsereignisse.



Ereignisse im Discover Bereich analysieren.

9. Fazit

Durch die Integration von Wazuh und Sysmon wurde eine zentrale Sicherheitsüberwachung innerhalb des Homelabs aufgebaut.

Windows Ereignisse können gesammelt, analysiert, gefiltert und virtualisiert werden.

Das Projekt simuliert typische Aufgaben aus den Bereichen:

- IT-Support
- Systemadministration
- SOC-Analyse
- Blue Teaming
- SIEM-Monitoring

10. Was gelernt wurde

- Linux Server Administration
- Wazuh SIEM
- Sysmon Integration
- Windows Event Monitoring
- Netzwerksegmentierung
- Arbeiten mit Sicherheitslogs
- Threat Detection
- Echtzeit Loganalyse
- Benutzerdefinierte Wazuh Regeln
- Agent Deployment
- Troubleshooting zwischen Agent und Manager